

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-11-008 Date de Création : 19/12/1994 Date : 30/09/2022 Révision n°5	Page 1/14 Annexe (4)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale	Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
Version informatique : Diffusion sur Intranet Naphtachimie	TITRE : EXPLOITATION DU RECHAUFFEUR D'AIR DES CHAUDIERES 3-4-5		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne explique le principe de fonctionnement des réchauffeurs d'air des chaudières 3/4/5, ainsi que sa mise en service et son arrêt.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
07/06/99	1	Changement de section
07/09/04	2	Mise à jour – relecture à 5 ans
29/06/10	3	Mise à jour – relecture sans modification
05/01/21	4	Ajout exploitation réchauffeur d'air chaudières 4 & 5
30/09/22	5	Mise à jour sur réchauffeur d'air chaudières 4 et 5

Rédigée et vérifiée par (fonction, nom) :	Signature :	Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
Charge Exploitation Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>	Responsable Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-11-008 Révision n° 5	Page 2/14 Date : 30/09/2022
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Sommaire¹

1. RESPONSABILITES.....	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION.....	3
3.1. Réchauffeur d'air sur la chaudière 3	3
3.2. Réchauffeur d'air chaudière 4/5 (Ex CH5)	4
4. UTILISATION DE L'INSTALLATION.....	6
4.1. Mise à disposition du réchauffeur d'air de la chaudière 3	7
4.1.1. Démarrage sur vapeur MMP (9 b)	8
4.1.2. Démarrage sur vapeur BP (3,5 b).....	8
4.1.3. Changement de l'alimentation vapeur de l'échangeur E321.....	8
4.1.4. Arrêt	8
4.2. Mise à disposition du réchauffeur d'air de la chaudière 4/5	9
4.2.1. Idem cas ci-dessus CH3	9
4.2.2. Démarrage sur vapeur MP ou MMP (annexe 3) Ex CH5.....	9
4.2.3. Permutation vapeur MP vers MMP	9
4.2.4. Permutation vapeur MMP vers MP	9
4.2.5. Arrêt vapeur MMP ou MP	9
4.2.6. Démarrage sur vapeur BP (annexe 4) Ex CH5.....	10
4.2.7. Arrêt vapeur BP	10
5. ANALYSE DE SECURITE (EX CH3).....	10
6. ANNEXE 1 : CHAUDIERE 3 – RECHAUFFEUR D'AIR SCHEMA DE PRINCIPE	11
7. ANNEXE 2 : CHAUDIERE 4 - RECHAUFFEURS D'AIR SCHEMA DE PRINCIPE.....	12
8. ANNEXE 3 : CHAUDIERE 5 - SCHEMA DU BALLON F520	13
9. ANNEXE 4 CHAUDIERE 5 - SCHEMA DU BALLON F521	14

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Electrique	CdP Thermique	CdP Utilités	Op. Extérieur
				X

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

PCF 7840 901 308
PCF 7840 901 309
PCF 7840 901 310

3. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION

Pour améliorer la combustion au sein du foyer de la chaudière, l'air qui sert de comburant est réchauffé par une série d'échangeurs appelé réchauffeurs d'air.

Le principe est de faire passer de l'air à température ambiante dans un sens et dans l'autre sens de faire passer de la vapeur ou des condensats chaud. Les calories sont échangées et l'air devient plus chaud. A hauteur de 150 °C après la série d'échangeur.

L'air circule de l'échangeur le plus froid vers le plus chaud.

Les fluides utilisés sont la vapeur MP (25 bars / 290 °C), la vapeur BP (3.5 bars / 190 °C) ou MMP (9 bars / 180 °C), les purges continues du ballon et les condensats de la vapeur MP.

L'air ambiant est véhiculé par un ventilateur entrainer lui-même soit par un moteur soit par une turbine (HP / BP) en reprise auto. Le débit d'air dépend de la demande de production vapeur.

3.1. Réchauffeur d'air sur la chaudière 3

Il s'agit de préchauffer l'air de combustion, qui est à température ambiante à la sortie du ventilateur, avec de la vapeur, au travers d'échangeurs de chaleur.

Les calories apportées à l'air permettent d'améliorer le rendement de la chaudière.

Le réchauffeur d'air se compose des éléments suivants :

- 1 réchauffeur à vapeur pouvant être utilisé sur vapeur 9 bar ou vapeur 3,5 bar (E321).
- 1 réchauffeur sur les purges continues de la chaudière (E322).
- 1 réchauffeur sur les condensats de la vapeur du E321, repéré E323.

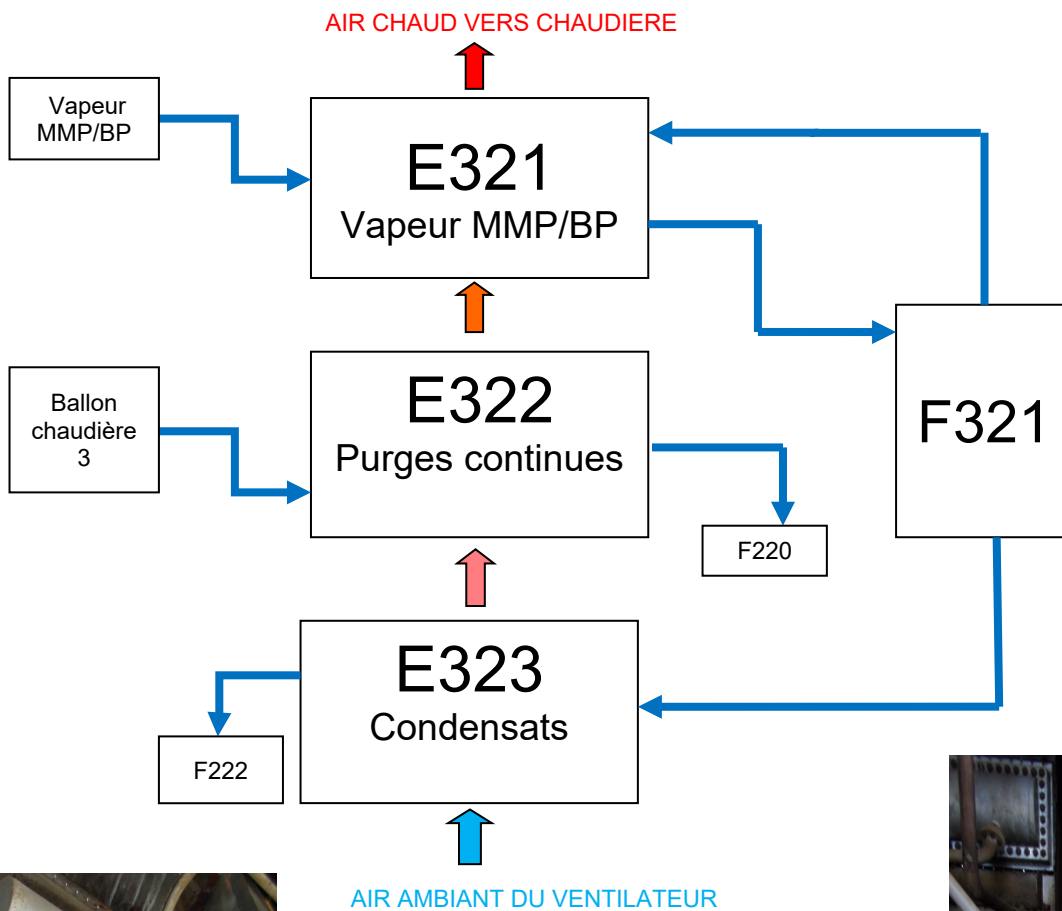
La vapeur MMP (9 b) ou BP (3,5 b) alimente l'échangeur E321, les condensats sont récupérés dans le ballon F321 puis sont refroidis dans l'échangeur E323 (condensats).

Ces condensats sont ensuite envoyés vers le ballon F222, quel que soit le niveau de pression alimentant l'échangeur E321 (MMP ou BP).

Le ballon F321 est muni d'une régulation de niveau des condensats (LC315) qui agit sur la vanne d'extraction placée en aval de l'échangeur E323.

La pression relevée dans le ballon F321 (capteur P315) est fonction de la vapeur utilisée vers l'échangeur E321 (P315 = 9 bar : la vapeur MMP alimente E321, sinon P315 =3,5 b). Toute autre valeur de pression est anormale.

Enfin, l'échangeur E322 est alimenté par les purges continues provenant du ballon de la chaudière 3. Ces purges sont ensuite dirigées vers les circulateurs de l'Epuration Sud, via le ballon F220.

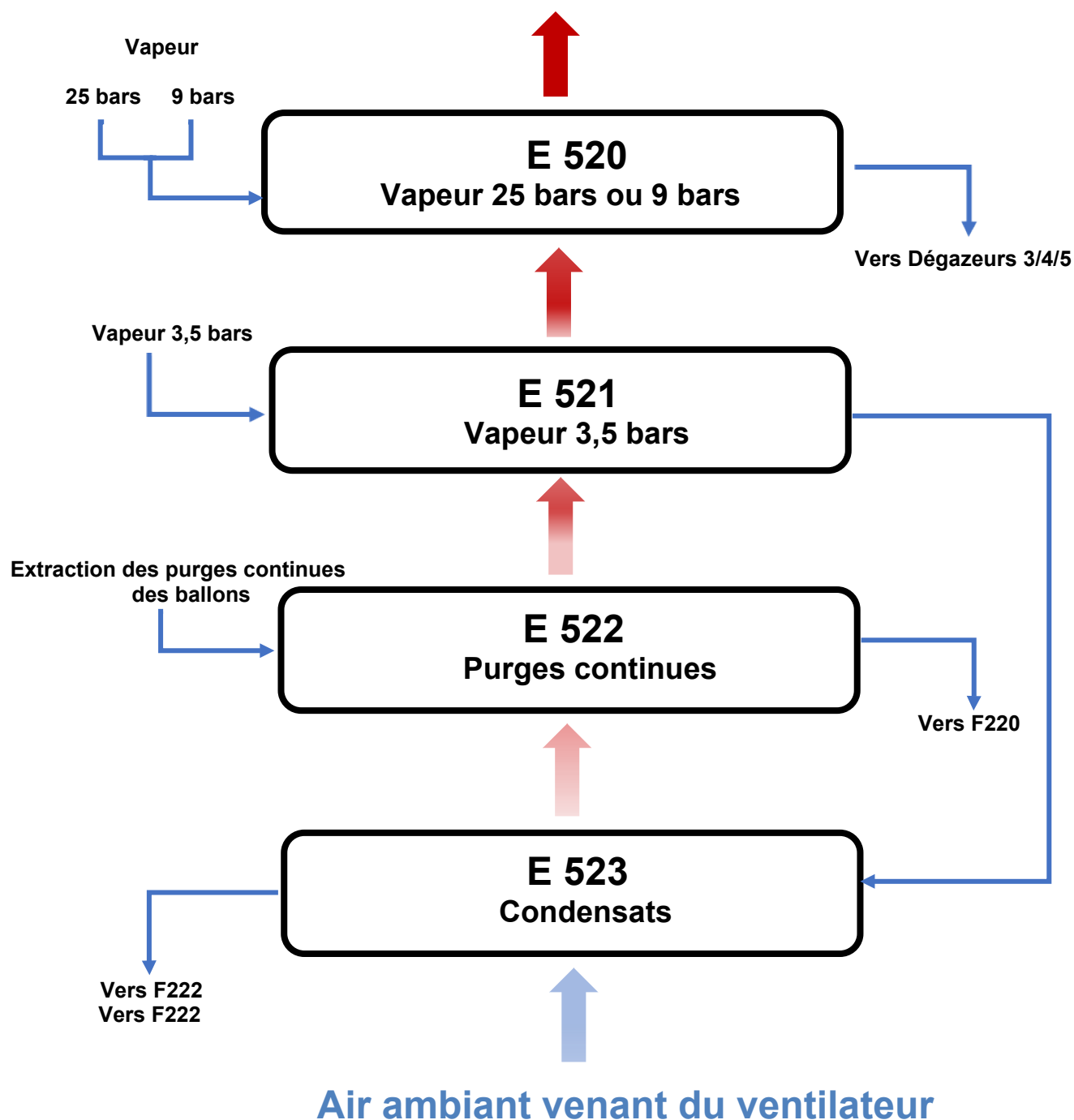


3.2. Réchauffeur d'air chaudière 4/5 (Ex CH5)

La chaudière 5 est composée de 4 échangeurs (appelé aussi train d'échange) dont l'objectif est de réchauffer l'air qui arrive des ventilateurs à température ambiante :

- E523 1^{er} stade du réchauffement (Condensats)
- E522 2^{ème} stade du réchauffement (Purges continues)
- E521 3^{ème} stade du réchauffement (Vapeur 3.5 bars)
- E520 4^{ème} stade du réchauffement (Vapeur 25 bars ou 9 bars)

Air chaud vers bruleurs de la chaudière



4. UTILISATION DE L'INSTALLATION

En effet réchauffer l'air permet de réaliser des économies au niveau de la consommation du combustible, car le gain de calories apporté par le réchauffage entraîne une baisse significative du besoin en combustibles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-11-008 Révision n° 5	Date : 30/09/2022	Page 7/14
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------

4.1. Mise à disposition du réchauffeur d'air de la chaudière 3

3 cas peuvent se présenter :

Cas 1 : chaudière à l'arrêt, ainsi que le réchauffeur d'air

Cas 2 : chaudière à l'arrêt, en conservation, une partie du réchauffeur d'air en service

Cas 3 : chaudière en service, remise en service du réchauffeur d'air.

Cas 1 : Chaudière et réchauffeur d'air à l'arrêt

Le réchauffeur d'air sera mis en service avant de démarrer la chaudière, sur ordre de la hiérarchie de jour.

Etat initial :

- Chaudière en tirage naturel, carneaux ouverts et point de consigne des ventelles du ventilateur à 20 % environ (circulation d'air dans la chaudière)
- Vannes manuelles d'isolement des circuits vapeur MMP (9 b) et BP (3,5 b), ainsi que les vannes de purges fermées
- Vanne manuelle d'isolement à la sortie du ballon F321 fermée ainsi que la vanne de purge en aval de cette vanne
- Régulateur de niveau du ballon F321 isolé, vanne manuelle d'isolement de la vanne régulatrice d'évacuation des condensats ouverte, mais les purges amont/ aval sont fermées
- Prises de niveau du ballon F321 disposées
- Vannes d'évacuation des condensats vers le ballon F222.
- Vannes d'alimentation de l'échangeur E322 (purges continues) fermées (chaudière à l'arrêt).

Cas 2 : Chaudière à l'arrêt, en conservation

Etat initial :

- Chaudière en tirage naturel, carneaux ouverts et point de consigne des ventelles du ventilateur à 20 % environ.
- Les échangeurs E321 et E323 sont disposés et alimentés par le circuit MMP (9 bar) ou BP (3,5b) selon le cas.
- Les condensats sont évacués vers le ballon F222, quelle que soit l'alimentation vapeur (MMP ou BP) de l'échangeur E321.

Démarrage de l'échangeur E322 : (après avoir démarré la chaudière)

Dès que la qualité des purges continues est jugée correcte (ph = 10), redispenser l'alimentation de l'échangeur E322 dont les condensats s'évacuent vers le ballon F220 (idem point Cas 1-g).

Cas 3 : Chaudière en service, remise en service du réchauffeur d'air

Etat initial :

- Chaudière en service, vannes d'isolement des circuits MMP, BP et purges continues vers les échangeurs respectifs fermées.
- Ballon F321 isolé (vanne de sortie fermée, ainsi que la purge). Le ballon est purgé.
- Le régulateur de niveau du ballon est isolé et le circuit d'évacuation des condensats en aval du ballon est isolé (vanne vers F222 fermée).
- La chaudière est donc alimentée en air à la température ambiante.

Remise en service du réchauffeur d'air :

⇒ voir paragraphe « **Cas 1 : Chaudière et réchauffeur d'air à l'arrêt** ») ci-avant : démarrage sur vapeur MMP ou sur vapeur BP.

Remarque d'ordre général :

En cas de baisse anormale du débit de condensats ou de la température de l'air, purger un peu le ballon F321 par l'évent (doucement afin de ne pas perturber la pression et revaporiser les condensats) afin de chasser d'éventuels incondensables.

Un abaissement du point de consigne LRC315 serait souhaitable avant cette manipulation (ex : 50 % → 20 % → puis retour à 50 %).

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-11-008 Révision n° 5	Date : 30/09/2022	Page 8/14
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------

4.1.1. Démarrage sur vapeur MMP (9 b)

- a) Mise en purge de la conduite vapeur par la purge manuelle 1" placée en amont de la vanne d'isolement.
- b) S'assurer que la purge du ballon F321 soit ouverte (pas d'eau dans le ballon au démarrage).
- c) Décoller très doucement la vanne manuelle d'isolement du circuit MMP vers l'échangeur E321. Attention aux coups de bélier ! La vanne d'isolement du circuit BP doit rester fermée.
- > d) Suivre l'évolution de la pression dans le ballon F321 (point PR315) ainsi que la montée du niveau des condensats dans le ballon.
- e) Dès que le niveau des condensats atteint 50 % (point de consigne du LC315 = 50 %) dans le ballon F321, mettre en service la régulation de niveau et disposer la sortie du ballon F321 vers l'échangeur E323 (condensats) ainsi que l'évacuation des condensats vers le ballon F222. S'assurer que la vanne du "casse-vide" soit ouverte (éviter les coups de bélier).
- f) Ouvrir progressivement puis complètement la vanne manuelle d'isolement du circuit MMP, en vérifiant que l'indication de pression du ballon F321 est stable à 8 bars.
- g) Disposer l'échangeur E322 (purgues continues) dès que celles-ci sont reprises (valeur du ph = correct = 10). Fermer la vanne de by-pass de l'échangeur E322, après avoir ouvert les vannes amont et aval de cet échangeur.
- h) Indiquer sur SNCC le type de vapeur alimentant l'échangeur E321 (ici = 9 bar).

4.1.2. Démarrage sur vapeur BP (3,5 b)

- a) Mise en purge de la conduite par la purge manuelle 1" placée en amont de la vanne d'isolement.
- b) S'assurer que la purge du ballon F321 soit ouverte (pas d'eau dans le ballon au démarrage).
- c) Décoller très doucement la vanne manuelle d'isolement du circuit BP vers l'échangeur E321 (attention aux coups de bélier). La vanne d'isolement du circuit MMP doit rester fermée.
- d) Idem démarrage en vapeur MMP.
- e) Idem démarrage en vapeur MMP.
- f) Idem démarrage sur vapeur MMP, mais la pression du ballon F321 est stable à 3,5 bar.
- g) Idem démarrage sur vapeur MMP.
- h) Indiquer sur SNCC le type de vapeur alimentant l'échangeur E321 (ici = 3,5 b).

4.1.3. Changement de l'alimentation vapeur de l'échangeur E321

- Isoler l'alimentation vapeur du E321.
- Isoler la sortie condensats du E323.
- Ouvrir l'alimentation vapeur concernée vers E321 et disposer la sortie condensats du E323.
- Indiquer sur SNCC le nouveau type de vapeur utilisée (MMP ou BP).
- Vérifier que la pression concorde avec le type de vapeur qui alimente E321 (mesure retransmise sur HW et manomètre local).

4.1.4. Arrêt

Arrêt de l'échangeur E322 (purgues continues)

- Fermer la vanne manuelle d'isolement placée en amont de l'échangeur E322 et ouvrir la vanne de by-pass.
- Fermer la vanne manuelle d'isolement en aval de E322.
- Purger le circuit entre les vannes d'isolement amont/aval de E322.

Arrêt des échangeurs E321/E323

- Fermer la vanne d'isolement manuelle de l'alimentation de vapeur MMP ou BP (selon le cas). Vérifier cependant que les 2 vannes d'alimentation de vapeur de l'échangeur E321 soient fermées après cette manœuvre.
- Ouvrir l'évent sur liaison F321/E321 (éviter de passer sous vide).
- Suivre la baisse de la pression de F321.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-11-008 Révision n° 5	Date : 30/09/2022	Page 9/14
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------

- Fermer la vanne d'isolement manuelle vers le ballon F222. Vérifier dans ce cas aussi que la 2ème vanne manuelle d'isolement du circuit d'évacuation des condensats est fermée.
- Purger le ballon F321 ainsi que la tuyauterie d'évacuation des condensats, pour éviter les coups de bélier lors du démarrage.
- Fermer la vanne de sortie du ballon F321 ainsi que la vanne de purge située en aval de cette vanne.
- Isoler le régulateur de niveau du ballon F321.

4.2. Mise à disposition du réchauffeur d'air de la chaudière 4/5

4.2.1. Idem cas ci-dessus CH3

4.2.2. Démarrage sur vapeur MP ou MMP (annexe 3) Ex CH5

- Vérifier l'ouverture de la vanne de retour R.A vers dégazeurs.
- Si vanne F → Décoller la purge au niveau du retour RA (sortie ballon).
 - Décoller la purge de la ligne de retour vers dégazeurs (situé à côté des analyseurs).
 - Décoller la vanne aux dégazeurs tranquillement pour éviter les coups de béliers.
 - Ouvrir complètement la vanne quand la ligne est chaude.
- Si vanne O → Tiercer les purges du ballon et des lignes.
- Vérifier l'absence de condensats au niveau des purges.
- Réduire les vannes de purges amont/aval de la vanne régulatrice TCV512 (vanne A et B).
- Réduire les vannes de purges de mise à l'égout du ballon de condensats F520 (vanne C et D).
- Réduire les vannes de purges amont/aval de la vanne régulatrice LCV516 (vanne E et F).
- Vérifier la fermeture de la vanne de sortie, en aval de la LCV516 (vanne 5).
- Ouvrir la vanne manu en aval de la TCV512 (Vanne 3).
- Ouvrir la vanne manu en amont de la LCV516 (vanne 6).
- Ouvrir la vanne régulatrice TCV512 entre 5 et 10% (CDP).
- Décoller progressivement la vanne d'entrée vapeur MP (Vanne 2) ou MMP (Vanne 1) (selon choix vapeur) en respectant les paliers de mise en chauffe.
- Ouvrir la vanne manu en aval de la LCV516 (vanne 5).
- Ouvrir la vanne régulatrice LCV516 entre 5 et 10% (CDP).
- Fermer les purges (Vannes A/B/C/D/E/F).
- Disposer la vanne manu de la vapeur MP (Vanne 2) ou MMP (Vanne 1).
- Vérifier le bon niveau du LC516.
- Mettre le R.A en AUTO (CDP).

4.2.3. Permutation vapeur MP vers MMP

- Fermer la vanne MP (Vanne 2).
- Décoller les purges sur la ligne et le ballon (A/B/C/D/E/F).
- Décoller la vanne vapeur MMP (Vanne 1).
- Laisser en chauffe jusqu'à ce que la vapeur soit sèche aux purges.
- Ouvrir la vanne vapeur MMP (Vanne 1)
- Fermer les purges (Vannes A/B/C/D/E/F).
- Vérifier le bon niveau du LC516.
- Mettre le R.A en auto (CDP).

4.2.4. Permutation vapeur MMP vers MP

- Idem cas ci-dessus.

4.2.5. Arrêt vapeur MMP ou MP

- Fermeture des vannes régulatrices TCV512/LCV516 (CDP).
- Fermeture vanne vapeur MMP ou MP (vanne 1 ou 2).
- Fermeture vannes manu sortie F521 (vannes 5 et 6).

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-11-008 Révision n° 5	Date : 30/09/2022	Page 10/14
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	---------------

- Ouverture des vannes de purges (A/B/C/D/E/F).
- Si aucun R.A MP ou MMP en service, fermeture de la vanne manu vers dégazeurs.
→ Décoller purge (situé à côté des analyseurs).

4.2.6. Démarrage sur vapeur BP (annexe 4) Ex CH5

- Vérifier le fonctionnement des pompes NG239/240.
- Vérifier l'ouverture de la vanne au niveau de l'ancien dégazeur 6.
- Tiercer toutes les vannes de purges (A/B/C/D/E/F).
- Ouvrir la vanne manu en aval de la vanne régulatrice PCV513 (vanne 2).
- Ouvrir la vanne manu sortie ballon F521 (vanne 3).
- Ouvrir la vanne manu en amont de la vanne régulatrice LCV513 (vanne 5).
- Ouvrir la vanne régulatrice PCV513 entre 5 et 10% (CDP).
- Décoller la vanne manu de la vapeur BP (vanne 1).
- Vérifier la mise en chauffe par les purges.
- Laisser en chauffe en respectant la montée en T°.
- Ouvrir la vanne régulatrice LCV515 entre 5 et 10% (CDP).
- Vérifier l'état des purges sur la vanne E.
- Ouvrir la vanne manu de retour vers le F222 (vanne 4).
- Fermer les vannes de purges (A/B/C/D/E/F)
- Ouvrir la vanne manu de la vapeur BP (vanne 1).
- Vérifier le bon niveau du LC515.
- Mettre le RA en auto (CDP).

4.2.7. Arrêt vapeur BP

- Fermeture des vannes régulatrices PCV513/LCV515 (CDP).
- Fermeture vanne vapeur BP (vanne 1).
- Fermeture vannes manu sortie F521 (vannes 5 et 6).
- Ouverture des vannes de purges (A/B/C/D/E/F).

NB : Le R.A BP de la CH4 est indisponible (chômage).

5. ANALYSE DE SECURITE (EX CH3).

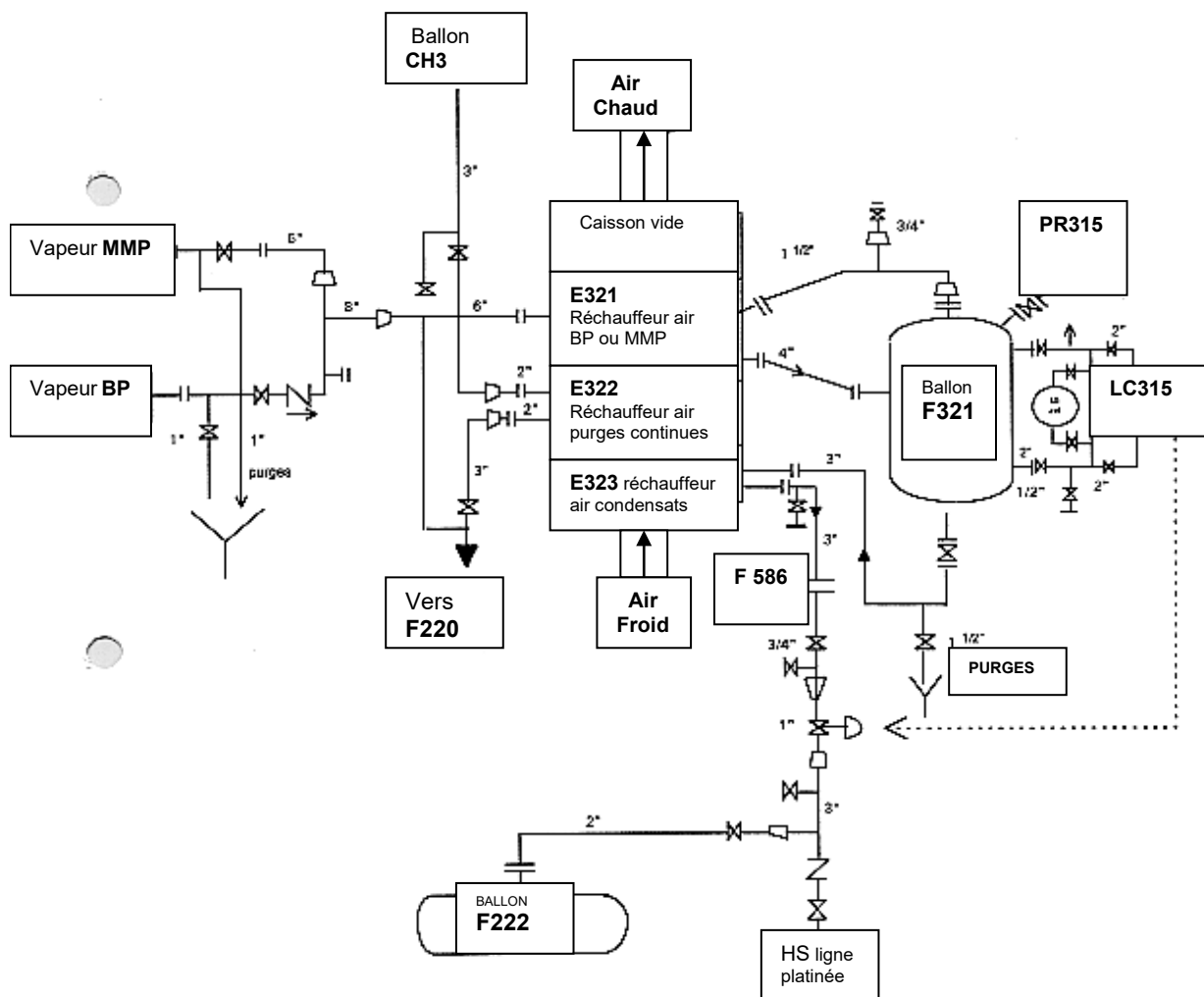
- E322 : Pression d'étude = 91 be
Protection par les soupapes de la chaudière 3
- E321 - F321 - E323 : pression d'étude = 28 be
Ces appareils sont prévus pour pouvoir fonctionner avec de la vapeur MP (25 b).
- Mauvais fonctionnement de la régulation de niveau :
 - . Fermeture du LCV315 :
 - * Remplissage du ballon puis de l'échangeur E321
 - * Alarme de niveau haut ballon (et chute de la température de l'air).
 - . Ouverture du LCV315 :
 - * Vidange du ballon puis passage d'une phase mixte vers le ballon F222. La perte de charge en ligne va augmenter et un équilibre va s'établir.
 - * Alarme de niveau bas du ballon F321.

NB : Cette vanne est FMA et FMC

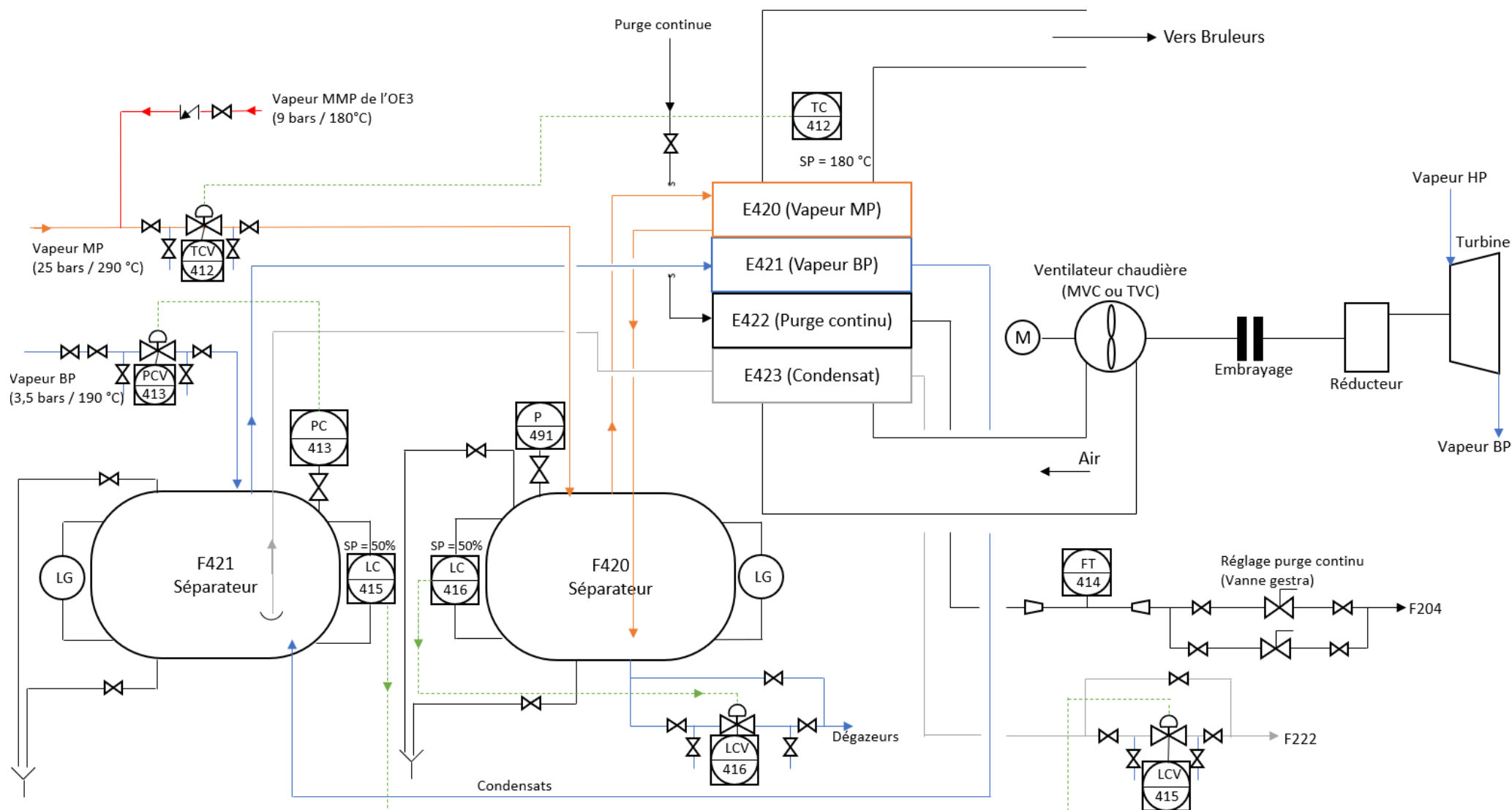
- Erreurs de manipulations : (à éviter bien sûr)

Mise en communication de la vapeur MMP et BP par ouverture des 2 vannes d'entrée E321 car cela crée une détente MMP → BP incontrôlée. Il existe un clapet anti-retour, mais ceci est à éviter.

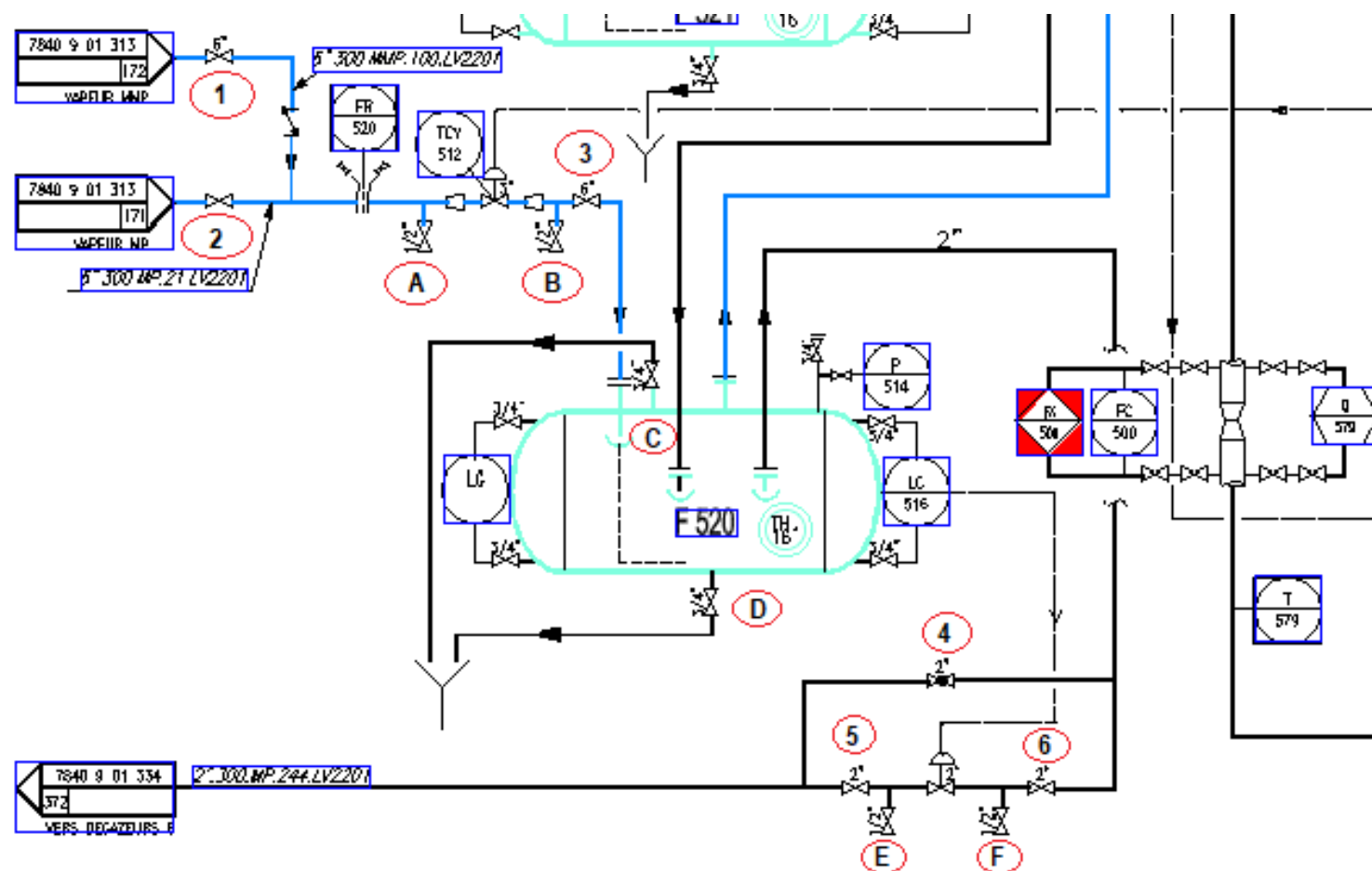
> 6. ANNEXE 1 : CHAUDIERE 3 – RECHAUFFEUR D'AIR SCHEMA DE PRINCIPE



> 7. ANNEXE 2 : CHAUDIERE 4 - RECHAUFFEURS D'AIR SCHEMA DE PRINCIPE



> 8. ANNEXE 3 : CHAUDIERE 5 - SCHEMA DU BALLON F520



> 9. ANNEXE 4 CHAUDIERE 5 - SCHEMA DU BALLON F521

